SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI/THESIS/DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Komputer

NAMA PENULIS
NIM

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
MARET
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	:	Judul Skripsi/Thesis/Disertasi
Nama	:	Nama Penulis
NIM	:	NIM

Laporan Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui.

XX Maret 2024

Prof. ???

Pembimbing Skripsi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	:	**Nama Penulis**
NIM	:	**NIM**
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	**XX Maret 2024**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

PERNYATAAN ORISINALITAS **iii**

DAFTAR ISI **iv**

DAFTAR GAMBAR **vi**

DAFTAR TABEL **vii**

1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Permasalahan 1

1.2.1 Definisi Permasalahan 1

1.2.2 Batasan Permasalahan 1

1.3 Tujuan 2

1.4 Posisi Penelitian 2

1.5 Metodologi Penelitian 2

2 SEKILAS MENGENAI LaTeX **3**

2.1 LaTeX Secara Singkat 3

2.2 LaTeX Kompiler dan IDE 4

2.3 Bold, Italic, dan Underline 4

2.4 Memasukan Gambar 5

2.5 Membuat Tabel 5

3 NOTASI MATEMATIK **7**

3.1 Satu Persamaan 7

3.2 Lebih dari Satu Persamaan 7

4 STRUKTUR BERKAS **9**

4.1 thesis.tex 9

4.2 laporan_setting.tex 9

4.3 pustaka.bib 9

4.4 bab[1 - 6].tex 9

4.5 Penulisan *code* atau *pseudocode* program 10
4.5.1 *Inline* 10
4.5.2 *Multiline* 10

5 PERINTAH DALAM THESIS-DCSE.STY 12
5.1 Mengubah Tampilan Teks 12
5.2 Memberikan Catatan 12
5.3 Menambah Isi Daftar Isi 13
5.4 Memasukan PDF 13
5.5 Membuat Perintah Baru 13

6 BAB ENAM 14

7 KESIMPULAN DAN SARAN 15
7.1 Kesimpulan 15
7.2 Saran 15

Lampiran 1 15

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh Tabel 5
Tabel 2.2 An Example of Rows Spanning Multiple Columns 6
Tabel 2.3 An Example of Columns Spanning Multiple Rows 6
Tabel 2.4 An Example of Spanning in Both Directions Simultaneously 6

DAFTAR KODE

Kode 4.1 An excerpt from keras: https://github.com/keras-team/keras/blob/master/keras/metrics.py 11

BAB 1
PENDAHULUAN

@todo

tambahkan kata-kata pengantar bab 1 disini

1.1 Latar Belakang

@todo

tuliskan latar belakang penelitian disini

1.2 Permasalahan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi permasalahan yang Penulis hadapi dan ingin diselesaikan serta asumsi dan batasan yang digunakan dalam menyelesaikannya.

1.2.1 Definisi Permasalahan

@todo

Tuliskan permasalahan yang ingin diselesaikan. Bisa juga berbentuk pertanyaan

1.2.2 Batasan Permasalahan

@todo

Umumnya ada asumsi atau batasan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian diatas.

1.3 Tujuan

@todo

Tuliskan tujuan penelitian.

1.4 Posisi Penelitian

@todo

Posisi penelitian Anda jika dilihat secara bersamaan dengan peneliti-peneliti lainnya. Akan lebih baik lagi jika ikut menyertakan diagram yang menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar penelitian-penelitian sebelumnya

1.5 Metodologi Penelitian

@todo

Tuliskan metodologi penelitian yang digunakan.

BAB 2
SEKILAS MENGENAI LaTeX

@todo

tambahkan kata-kata pengantar bab 2 disini

2.1 LaTeX Secara Singkat

Definisi dari LaTeX (**?**) adalah:

> LaTeX is a family of programs designed to produce publication-quality typeset documents. It is particularly strong when working with mathematical symbols.
> The history of LaTeX begins with a program called TEX. In 1978, a computer scientist by the name of Donald Knuth grew frustrated with the mistakes that his publishers made in typesetting his work. He decided to create a typesetting program that everyone could easily use to typeset documents, particularly those that include formulae, and made it freely available. The result is TEX. Knuth's product is an immensely powerful program, but one that does focus very much on small details. A mathematician and computer scientist by the name of Leslie Lamport wrote a variant of TEX called LaTeX that focuses on document structure rather than such details.

Contoh sitasi lainnya menggunakan `\citep` adalah saat kita mau mensitasi pekerjaan tentang *machine learning* (**?**) dan *dynamic programming* (**?**).

Dokumen LaTeX sangat mudah, seperti halnya membuat dokumen teks biasa. Ada beberapa perintah yang diawali dengan tanda ". Seperti perintah yang digunakan untuk memberi baris baru. Perintah tersebut juga sama dengan perintah newline. Pada bagian ini akan sedikit dijelaskan cara manipulasi teks dan perintah-perintah LaTeX yang mungkin akan sering digunakan. Jika ingin belajar hal-hal dasar mengenai LaTeX, silahkan kunjungi:

- http://frodo.elon.edu/tutorial/tutorial/, atau

- http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/LaTeXPrimer/

2.2 LaTeX Kompiler dan IDE

Agar dapat menggunakan LaTeX (pada konteks hanya sebagai pengguna), Anda tidak perlu banyak tahu mengenai hal-hal didalamnya. Seperti halnya pembuatan dokumen secara visual (contohnya Open Office (OO) Writer), Anda dapat menggunakan LaTeX dengan cara yang sama. Orang-orang yang menggunakan LaTeX relatif lebih teliti dan terstruktur mengenai cara penulisan yang dia gunakan, LaTeX memaksa Anda untuk seperti itu.

Kembali pada bahasan utama, untuk mencoba LaTeX Anda cukup mendownload kompiler dan IDE. Saya menyarankan menggunakan Texlive dan Texmaker. Texlive dapat didownload dari http://www.tug.org/texlive/. Sedangkan Texmaker dapat didownload dari http://www.xm1math.net/texmaker/. Untuk pertama kali, coba buka berkas thesis.tex dalam template yang Anda miliki pada Texmaker. Dokumen ini adalah dokumen utama. Tekan F6 (PDFLaTeX) dan Texmaker akan mengkompilasi berkas tersebut menjadi berkas PDF. Jika tidak bisa, pastikan Anda sudah menginstall Texlive. Buka berkas tersebut dengan menekan F7. Hasilnya adalah sebuah dokumen yang sama seperti dokumen yang Anda baca saat ini.

2.3 Bold, Italic, dan Underline

Hal pertama yang mungkin ditanyakan adalah bagaimana membuat huruf tercetak tebal, miring, atau memiliki garis bawah. Pada Texmaker, Anda bisa melakukan hal ini seperti halnya saat mengubah dokumen dengan OO Writer. Namun jika tetap masih tertarik dengan cara lain, ini dia:

- **Bold**
  Gunakan perintah textbf{} atau bo{}.
- *Italic*
  Gunakan perintah textit{} atau f{}.
- <u>Underline</u>
  Gunakan perintah underline{}.
- $\overline{Overline}$
  Gunakan perintah overline.

- *superscript*

  Gunakan perintah {}.

- *subscript*

  Gunakan perintah _{}.

Perintah f dan bo hanya dapat digunakan jika package uithesis digunakan.

2.4 Memasukan Gambar

Setiap gambar dapat diberikan caption dan diberikan label. Label dapat digunakan untuk menunjuk gambar tertentu. Jika posisi gambar berubah, maka nomor gambar juga akan diubah secara otomatis. Begitu juga dengan seluruh referensi yang menunjuk pada gambar tersebut. Contoh sederhana adalah Gambar **??**. Silahkan lihat code LaTeX dengan nama bab2.tex untuk melihat kode lengkapnya. Harap diingat bahwa caption untuk gambar selalu terletak dibawah gambar.

2.5 Membuat Tabel

Seperti pada gambar, tabel juga dapat diberi label dan caption. Caption pada tabel terletak pada bagian atas tabel. Contoh tabel sederhana dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Contoh Tabel

	kol 1	kol 2
baris 1	1	2
baris 2	3	4
baris 3	5	6
jumlah	9	12

Ada jenis tabel lain yang dapat dibuat dengan LaTeX berikut beberapa diantaranya. Contoh-contoh ini bersumber dari http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables

Tabel 2.2: An Example of Rows Spanning Multiple Columns

No	Name	Week 1			Week 2		
		A	B	C	A	B	C
1	Lala	1	2	3	4	5	6
2	Lili	1	2	3	4	5	6
3	Lulu	1	2	3	4	5	6

Tabel 2.3: An Example of Columns Spanning Multiple Rows

Percobaan	Iterasi	Waktu
Pertama	1	0.1 sec
Kedua	1	0.1 sec
	3	0.15 sec
Ketiga	1	0.09 sec
	2	0.16 sec
	3	0.21 sec

Tabel 2.4: An Example of Spanning in Both Directions Simultaneously

		Title			
		A	B	C	D
Type	X	1	2	3	4
	Y	0.5	1.0	1.5	2.0
Resource	I	10	20	30	40
	J	5	10	15	20

BAB 3
NOTASI MATEMATIK

@todo

tambahkan kata-kata pengantar bab 1 disini

3.1 Satu Persamaan

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1} \tag{3.1}$$

Persamaan 3.1 diatas adalah persamaan garis. Persamaan 3.1 dan 3.2 sama-sama dibuat dengan perintah align. Perintah ini juga dapat digunakan untuk menulis lebih dari satu persamaan.

$$\underbrace{|\overline{ab}|}_{\text{pada bola } |\overline{ab}|=r} = \sqrt[2]{(x_b-x_a)^2+(y_b-y_a)^2+||(z_b-z_a)^2} \tag{3.2}$$

3.2 Lebih dari Satu Persamaan

$$|\overline{a}*\overline{b}| = |\overline{a}||\overline{b}|\sin\theta \tag{3.3}$$

$$\overline{a}*\overline{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & x_1 & x_2 \\ \hat{j} & y_1 & y_2 \\ \hat{k} & z_1 & z_2 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} + \hat{j}\begin{vmatrix} z_1 & z_2 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} + \hat{k}\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$$

Pada Persamaan 3.3 dapat dilihat beberapa baris menjadi satu bagian dari Persamaan 3.3. Sedangkan dibawah ini dapat dilihat bahwa dengan cara yang sama, Persamaan 3.4, 3.5, dan 3.6 memiliki nomor persamaannya masing-masing.

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx \tag{3.4}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \qquad \text{jika pangkat } f(x) < \text{pangkat } g(x) \tag{3.5}$$

$$a^{m^{a^n \log b}} = b^{\frac{m}{n}} \tag{3.6}$$

BAB 4
STRUKTUR BERKAS

@todo
tambahkan kata-kata pengantar bab 4 disini

4.1 thesis.tex

Berkas ini berisi seluruh berkas Latex yang dibaca, jadi bisa dikatakan sebagai berkas utama. Dari berkas ini kita dapat mengatur bab apa saja yang ingin kita tampilkan dalam dokumen.

4.2 laporan_setting.tex

Berkas ini berguna untuk mempermudah pembuatan beberapa template standar. Anda diminta untuk menuliskan judul laporan, nama, NIM, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk pembuatan template.

4.3 pustaka.bib

Berkas pustaka.bib berisi seluruh daftar referensi yang digunakan dalam laporan. Anda bisa membuat model daftar referensi lain dengan menggunakan bibtex. Untuk mempelajari bibtex lebih lanjut, silahkan buka http://www.bibtex.org/Format. Untuk merujuk pada salah satu referensi yang ada, gunakan perintah cite, e.g. cite{lankton2008introduction} yang akan akan memunculkan **?**

4.4 bab[1 - 6].tex

Berkas ini berisi isi laporan yang Anda tulis. Setiap nama berkas e.g. bab1.tex merepresentasikan bab dimana tulisan tersebut akan muncul. Sebagai contoh, kode dimana tulisan ini dibaut berada dalam berkas dengan nama bab4.tex. Ada enam buah berkas yang telah disiapkan untuk mengakomodir enam bab dari laporan Anda, diluar bab kesimpulan dan saran. Jika Anda tidak membutuhkan sebanyak itu, silahkan hapus kode dalam berkas thesis.tex yang memasukan berkas

LaTeX yang tidak dibutuhkan; contohnya perintah include{bab6.tex} merupakan kode untuk memasukan berkas bab6.tex kedalam laporan.

4.5 Penulisan *code* atau *pseudocode* program

4.5.1 *Inline*

Dengan perintah `\verb`: `System.out.println("Hello, World");`
Dengan perintah *custom* `\code`: `System.out.println("Hello, World");`
Dengan perintah `\mintinline`: `System.out.println("Hello, World");`

4.5.2 *Multiline*

Dengan perintah `verbatim`:

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        // Prints "Hello, World" to the terminal window.
        System.out.println("Hello, World");
    }
}
```

Dengan perintah `minted`: Kode 4.1

```python
def binary_accuracy(y_true, y_pred):
    return K.mean(K.equal(y_true, K.round(y_pred)), axis=-1)


def categorical_accuracy(y_true, y_pred):
    return K.cast(K.equal(K.argmax(y_true, axis=-1),
                          K.argmax(y_pred, axis=-1)),
                  K.floatx())


def sparse_categorical_accuracy(y_true, y_pred):
    # reshape in case it's in shape (num_samples, 1) instead of
    ↪ (num_samples,)
    if K.ndim(y_true) == K.ndim(y_pred):
        y_true = K.squeeze(y_true, -1)
    # convert dense predictions to labels
    y_pred_labels = K.argmax(y_pred, axis=-1)
    y_pred_labels = K.cast(y_pred_labels, K.floatx())
    return K.cast(K.equal(y_true, y_pred_labels), K.floatx())


def top_k_categorical_accuracy(y_true, y_pred, k=5):
    return K.mean(K.in_top_k(y_pred, K.argmax(y_true, axis=-1), k),
    ↪ axis=-1)


def sparse_top_k_categorical_accuracy(y_true, y_pred, k=5):
    # If the shape of y_true is (num_samples, 1), flatten to
    ↪ (num_samples,)
    return K.mean(K.in_top_k(y_pred, K.cast(K.flatten(y_true),
    ↪ 'int32'), k),
                  axis=-1)
```

Kode 4.1: An excerpt from keras: https://github.com/keras-team/keras/blob/master/keras/metrics.py

Konfigurasi tampilan bisa dilakukan di `thesis-dcse.sty` dengan referensi dokumentasi di https://github.com/gpoore/minted/blob/master/source/minted.pdf

BAB 5
PERINTAH DALAM THESIS-DCSE.STY

@todo

Tambahkan kata-kata pengantar bab 5 disini.

5.1 Mengubah Tampilan Teks

Beberapa perintah yang dapat digunakan untuk mengubah tampilan adalah:

- f
  Merupakan alias untuk perintah textit, contoh *contoh hasil tulisan*.
- bi
  Contoh hasil tulisan.
- bo
  Contoh hasil tulisan.
- m
  Contoh hasil tulisan: $\alpha \neq \boldsymbol{\alpha}$
- code
  `Contoh hasil tulisan`.

5.2 Memberikan Catatan

Ada dua perintah untuk memberikan catatan penulisan dalam dokumen yang Anda kerjakan, yaitu:

- todo
  Contoh:

  @todo

  Contoh bentuk todo.

- todoCite

  Contoh:

@todo
Referensi

5.3 Menambah Isi Daftar Isi

Terkadang ada kebutuhan untuk memasukan kata-kata tertentu kedalam Daftar Isi. Perintah addChapter dapat digunakan untuk judul bab dalam Daftar isi. Contohnya dapat dilihat pada berkas thesis.tex.

5.4 Memasukan PDF

Untuk memasukan PDF dapat menggunakan perintah inpdf yang menerima satu buah argumen. Argumen ini berisi nama berkas yang akan digabungkan dalam laporan. PDF yang dimasukan degnan cara ini akan memiliki header dan footer seperti pada halaman lainnya.

Cara lain untuk memasukan PDF adalah dengan menggunakan perintah putpdf dengan satu argumen yang berisi nama berkas pdf. Berbeda dengan perintah sebelumnya, PDF yang dimasukan dengan cara ini tidak akan memiliki footer atau header seperti pada halaman lainnya.

5.5 Membuat Perintah Baru

Ada dua perintah yang dapat digunakan untuk membuat perintah baru, yaitu:

- Var
  Digunakan untuk membuat perintah baru, namun setiap kata yang diberikan akan diproses dahulu menjadi huruf kapital. Contoh jika perintahnya adalah Var{adalah} makan ketika perintah Var dipanggil, yang akan muncul adalah ADALAH.

- var
  Digunakan untuk membuat perintah atau baru.

BAB 6
BAB ENAM

@todo
tambahkan kata-kata pengantar bab 6 disini

BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN

@todo
Tambahkan kesimpulan dan saran terkait dengan perkerjaan yang dilakukan.

7.1 Kesimpulan

7.2 Saran

LAMPIRAN 1